Réciproque du théorème de Pythagore

Démontrer qu'un triangle est ou n'est pas rectangle

1 Énoncer la réciproque et la contraposée

Réciproque du théorème de Pythagore

Dans un triangle, si le carré du plus grand côté est égal à la somme des carrés des deux autres côtés, alors ce triangle est rectangle.

Contraposée du théorème de Pythagore

Dans un triangle, si le carré du plus grand côté n'est pas égal à la somme des carrés des deux autres côtés, alors ce triangle n'est pas rectangle.

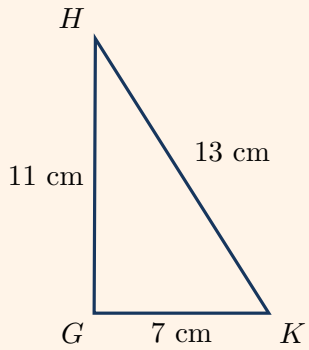
2 Méthode

Méthode : prouver qu'un triangle est ou n'est pas rectangle

1. On identifie le **plus grand côté** et on calcule son carré.
2. On calcule la **somme des carrés** des deux autres côtés.
3. On compare les résultats :
   - s'ils sont **différents**, le triangle **n'est pas rectangle** ;
   - s'ils sont **égaux**, le triangle **est rectangle**.

3 Applications

Problème 1 — Le triangle HGK est-il rectangle ?

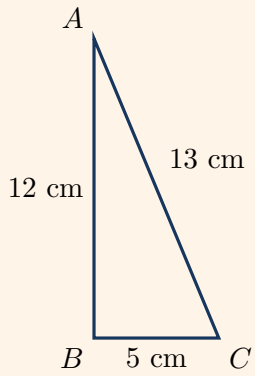


Le plus grand côté est $[HK]$.

$$HK^2 = 13^2 = 169$$
$$HG^2 = 11^2 = 121$$
$$GK^2 = 7^2 = 49$$
$$HG^2 + GK^2 = 121 + 49 = 170$$

On a $HK^2 \neq HG^2 + GK^2$.
Conclusion : d'après la contraposée du théorème de Pythagore, le triangle HGK **n'est pas rectangle**.

Problème 2 — Le triangle ABC est-il rectangle ?



Le plus grand côté est $[AC]$.

$$AC^2 = 13^2 = 169$$
$$AB^2 = 12^2 = 144$$
$$BC^2 = 5^2 = 25$$
$$AB^2 + BC^2 = 144 + 25 = 169$$

On a $AC^2 = AB^2 + BC^2$.
Conclusion : d'après la réciproque du théorème de Pythagore, le triangle ABC **est rectangle en** B.

Attention

Pour comparer, on calcule toujours le carré du **plus grand côté** d'un côté de l'égalité, et la somme des carrés des deux autres de l'autre côté.

Méthode : repérer le plus grand côté, calculer son carré, calculer la somme des carrés des deux autres côtés, comparer puis conclure.